



Оригинальная статья / Original article
УДК 635.13:504.911

СОВРЕМЕННЫЕ ФИТОТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА. ЧАСТЬ 1. ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ: МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФИТОДИЗАЙН

© С.С. Тимофеева*

Иркутский национальный исследовательский технический университет,
Российская Федерация, 664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83.

РЕЗЮМЕ. ВВЕДЕНИЕ. Жить в согласии с природой – один из основополагающих принципов существования человека на Земле. В РФ разработана технологическая платформа «Технологии экологического развития», в соответствии с которой определены основные направления: рационального природопользования, обеспечения экологической безопасности и новых экологических стандартов жизни. К числу перспективных разработок относятся и фитотехнологии очистки воздуха. **МЕТОДЫ.** Обобщены инновационные решения, предлагаемые в качестве технологий очистки атмосферного воздуха с использованием растений. **РЕЗУЛЬТАТЫ.** Рассмотрены следующие основные группы: технологии с использованием комнатных растений – медико-экологический фитодизайн; технологии «вертикальные сады»; технологии с использованием искусственного хлорофилла и новых строительных материалов. Проанализирована патентная и научная литература и рассмотрены современные фитотехнологии очистки воздуха на сельскохозяйственных предприятиях (животноводческих хозяйствах и птицефабриках), аппаратно-биологические комплексы и системы для очистки воздуха офисных помещений, составы фитокомпозиций. **ЗАКЛЮЧЕНИЕ.** Фитотехнологии очистки воздуха становятся все более востребованными, так как являются экологически целесообразными и экономически выгодными.

Ключевые слова: фитотехнологии, воздух закрытых помещений, санация, очистка, растения, аэрофитомодули.

Формат цитирования: Тимофеева С.С. Современные фитотехнологии очистки воздуха. Часть 1. Технологии очистки воздуха закрытых помещений: медико-экологический фитодизайн // XXI век. Техносферная безопасность. 2017. Т. 2. № 1. С. 55–69.

MODERN PHYTOTECNOLOGIES OF AIR PURIFICATION. PART 1. TECHNOLOGIES OF AIR PURIFICATION IN CLOSED ROOMS: MEDICAL AND ECOLOGICAL PHYTODESIGN

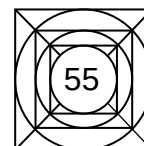
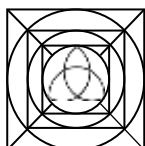
S.S. Timofeeva

Irkutsk National Research Technical University,
83, Lermontov St., Irkutsk, 664074, Russian Federation.

SUMMARY. INTRODUCTION. To live in harmony with nature is one of the fundamental principles of human beings. In Russia, the technological platform "Methods of ecological development" has been developed. According to it, one identified the main directions. They are as follows: rational environmental management, ensuring ecological safety and new environmental standards of human life, air purification. **METHODS.** The paper summarizes the innovative solutions for air purification using plants. **RESULTS.** The following main groups are dealt with: technologies using houseplants – a medico-ecological phytodesign; vertical gardening; using artificial chlorophyll and new construction materials. The author analyzed patents and scientific literature as well as modern phytotechnologies of air purification at agricultural enterprises (livestock farms and poultry farms), biological machine systems for air purification in offices, structures of phytocompositions. **CONCLUSION.** Phytotechnologies for air purification are getting more and more popular as they are ecologically expedient and economically sound.

Keywords: phytotechnologies, air of the enclosed space, sanitation, cleaning, plants, aero phytomodules

*Тимофеева Светлана Семеновна, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой промышленной экологии и безопасности жизнедеятельности, e-mail: timofeeva@istu.edu
Svetlana S. Timofeeva, Doctor of Engineering Sciences, Professor, Head of Industrial Ecology and Life Safety Department, e-mail: timofeeva@istu.edu





For citation: Timofeeva S.S. Modern phytotechnologies of air purification. Part 1. Technologies of air purification in closed rooms: medical and ecological phytodesign, XXI century. *Technosphere Safety*, vol. 2, no. 1, pp. 55–69 (In Russian).

Введение

Жить в согласии с природой – один из основополагающих принципов существования человека на Земле. Еще великие философы античности учили тому, что повелевать природой можно только повинаясь ее законам. Однако многие факты дают основания характеризовать современные отношения человека и природы как антропогенный экоцид – разрушение людьми естественной среды обитания, в том числе и условий собственного существования.

Определяя стратегию дальнейшего развития цивилизации на XXI век, ведущие специалисты сделали вывод: выйти из сложившейся ситуации возможно лишь путем перехода на инновационный путь развития – путь перехода к «зеленой экономике». «Зеленая экономика» определяется как экономика, которая повышает благосостояние людей, обеспечивает социальную справедливость и при этом существенно снижает риски для окружающей среды и ее деградации [1].

Происходящее в последнее пятилетие изменение законодательства в области охраны окружающей среды направлено на решение накопившихся за многие годы экологических проблем. Предлагаются новые инструменты стимулирования взаимодействия научных, образовательных организаций и бизнеса в инновационной сфере, в том числе путем формирования технологических платформ (ТП). Технологическая платформа – коммуникационная площадка для взаимодействия бизнеса, науки, потребителей и государства по вопросам модернизации и научно-технического развития по определенным технологическим направлениям. В 2011 году по инициативе Российского географического общества и ряда организаций сформирована ТП «Технологии экологического развития» [2]. Основные

цели ее создания – координация науки, государства, бизнеса и общества по внедрению экологически эффективных энергосберегающих российских технологий, решение накопленных экологических проблем, а также обеспечение экологической безопасности. Ключевыми тематическими направлениями деятельности ТП являются:

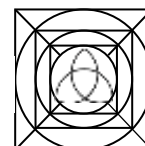
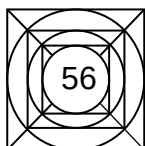
1. Экологически чистые технологии производства;

2. Технологии экологически безопасного обращения с отходами, включая ликвидацию накопленного экологического ущерба;

3. Технологии и системы мониторинга, оценки и прогнозирования состояния окружающей среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, последствий изменения климата, включая инновационные средства инструментального контроля загрязнения;

4. Технологии рационального природопользования, обеспечения экологической безопасности и новых экологических стандартов жизни человека.

ИРНТУ вошел в число участников технологической платформы и осуществляет прежде всего образовательную деятельность, направленную на подготовку специалистов в области техносферной безопасности, и реализует магистерские программы по управлению аварийными, экологическими, профессиональными рисками, обеспечению пожарной и экологической безопасности, организует поддержку талантливой молодежи, проводит ежегодные научно-практические конференции, экспертизу проектов разного уровня, консультирование государственных учреждений по профилю ТП, ведет переподготовку специалистов, издает специализированный журнал «XXI век. Техносферная безопас-





ность» и т.д.

Среди весьма перспективных направлений технологий обеспечения экологической безопасности и разработки новых экологических стандартов жизни человека в последние десять лет выделяется направление по созданию и внедрению средоулучшающих технологий городов и промышленных предприятий. Сегодня город является для людей не только сферой обитания, но и местом суперзагрязнения. Человеку, хотя он имеет высокие адаптационные возможности к химическим и физическим факторам воздействия производственной и городской среды, все труднее справляться с экологическими и профессиональными рисками. Число людей с различными отклонениями в состоянии здоровья увеличивается с каждым годом. Поэтому необходимо гармонизировать эндогенную среду человека с окружающей сферой за счет использования уникальных способностей растений очищать воздух путем метаболической деструкции и накопления токсикантов, а также санирования воздуха фитонцидными выделениями и внедрения

в практику фитотехнологий.

На кафедре промышленной экологии и безопасности жизнедеятельности в течение ряда лет реализуется проект «Диагностика внутренней среды в учреждениях социальной сферы г. Иркутска и разработка проектов фитомодулей для коррекции параметров микроклимата». Оценены профессиональные риски для персонала учреждений образования, здравоохранения, банковской сферы и предложены корректирующие мероприятия, направленные на улучшение качества внутренней среды помещений методами фитотехнологий. Фитотехнологические приемы очистки воздуха закрытых помещений – аудиторий – реализованы также на кафедре и всесторонне пропагандируются среди студентов [3]. Ведутся исследования по подбору растений для очистки воздуха промышленных предприятий, в частности от цианидов [4].

Целью настоящей работы являлось обобщение инновационных решений, предлагаемых в качестве технологий очистки атмосферного воздуха с использованием растений.

Методы

Современные технологии очистки атмосферного воздуха с использованием растений можно разделить на следующие основные группы:

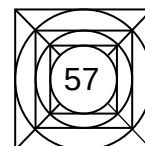
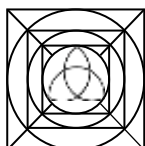
1. Технологии с использованием комнатных растений – медико-экологический фитодизайн;
2. Технологии с использованием искусственного хлорофилла;
3. Технологии с использованием новых строительных материалов, являющихся субстратами для растений;
4. Технологии «вертикальные сады».

В настоящей работе выполнен обзор современных достижений в области фитотехнологий очистки воздуха как непосредственно в закрытых помещениях, так и в городах.

Биологический подход к управлению параметрами внутренней среды помещений для улучшения качества и повышения комфортности условий жизнедеятельности получил название «фитоэргономика».

Фитоэргономика – новое перспективное направление современной науки и практики, возникшее на стыке биологии, медицины, эргономики, психологии, дизайна. Синтезируя достижения этих наук, фитоэргономика решает практические задачи оптимизации трудовой деятельности человека с учетом целого комплекса факторов (антропологических, психофизиологических, экологических, эстетических и других).

Термин «фитоэргономика» предложил академик А.М. Гродзинский в 1983 г. и опубликовал книгу «Фитоэргономика» [5].





Термин (от греческого «фитон» – растение, «эргон» – работа, «номос» – закон) был введен в связи с выделением особого объекта исследования – системы «человек–машина–окружающая среда».

Фитоэргономика включает в себя следующие направления:

1. Фитотерапия – использование тонизирующих растений для восстановления и повышения работоспособности;

2. Диетология – использование растительных диет для повышения работоспособности;

3. Медико-экологический фитодизайн – использование фитосанитарной функции растений, а именно способности растений поглощать химические соединения из воздушной среды. Растения служат фильтром, извлекая из воздуха вредные вещества, действуют как "зеленая печень».

В настоящее время разработан и реализуется в продаже широкий спектр устройств, предназначенных для очистки и обезвреживания воздуха, основанных на способности комнатных растений осуществлять очистительные функции. Их можно разделить на две большие группы: переносные, или локальные, и стационарные.

Локальные устройства представляют собой емкости разных конструкций, в которых выращиваются определенные виды растений. Продуцируемые растениями кислород и летучие органические соединения – фитонциды – направляются непосредственно в воздух помещения на человека с помощью вентиляторов. Устройства и технологии обобщены автором в работе [6].

Анализ патентной литературы показал, что наиболее целесообразно использовать фитотехнологии очистки воздуха на сельскохозяйственных предприятиях – животноводческих хозяйствах и птицефабриках.

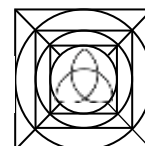
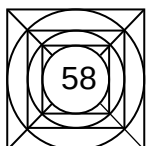
Известно, что воздух животноводче-

ских помещений содержит значительное количество микрофлоры, а также газообразных веществ, образующихся в результате жизнедеятельности животных (птицы), – аммиак, алифатические амины, сероводород, меркаптаны, углекислый газ и др. Расчетами установлено, что только на одном свиноводческом предприятии мощностью 54 тыс. свиней в год с интенсивной технологией откорма животных суммарный вентиляционный выброс газообразных вредных веществ (аммиака, сероводорода, меркаптанов) в атмосферу составляет 166,8 т/год, или 458,9 кг/сут., ежесуточно образуется около 1500 т навозных стоков.

Валовой выброс загрязнений атмосферного воздуха только из организованных источников (система вентиляции) комплекса крупного рогатого скота на 10 тыс. голов в пересчете на аммиак составляет 57 кг в сутки, а суммарный в пересчете на органическое вещество – более 2000 кг в сутки. Свинокомплекс на 108 тыс. голов выбрасывает ежесуточно: 28 млрд микробных тел, около 50 кг сероводорода, более 600 кг пыли от кормов и др. вредные для человека и животных компоненты. Комплекс на 35 тыс. голов крупного рогатого скота или на 108 тыс. свиней обуславливает примерно такое же загрязнение воздуха и воды, как город с населением в 400–500 тыс. человек.

Газообразные выбросы птицефабрик ежегодно могут достигать 11 т аммиака, 12 кг диметиламина, 5,5 т сероводорода, 3,5 кг меркаптана, 35 кг диметилсульфида и т.д. На взрослую особь птицы (курица-несушка) по установленным нормам необходимо 4–6 м³ воздуха в час. При одновременном содержании в птичнике в среднем 15000–20000 голов в него следует подавать 60000–120000 м³ свежего воздуха. В зимний период требуется огромное количество энергии для подогрева приточного воздуха. Для уменьшения затрат применяют частичную рециркуляцию воздуха [7].

Для очистки воздуха с утилизацией





газовых выделений весьма перспективны именно фитотехнологии, поскольку можно комплексно решать проблему: растительные фильтры, после выполнения ими очистительных функций, могут быть использованы на корм животным.

Рассмотрим некоторые комплексные технологии, рекомендованные для очистки воздуха животноводческих предприятий.

Предложена технология (авт. св. СССР 1554842, А01К 1/00) очистки воздуха животноводческой фермы путем разделения производственного помещения на 2 секции посредством стеклянной перегородки. Воздух из секции с животными направляется в секцию-растильню и барбатируется в емкость, где культивируются микроводоросли. При этом воздух освобождается от аммиака и других газовых выделений. Газообменный аппарат устанавливают в помещении для выращивания животных за стеклянной перегородкой, а газоподводящие трубы расположены соответственно в нижней части помещения для выращивания животных и растильне. Растильня и помещение для выращивания животных связаны между собой атмосферой посредством отверстий с заслонками, а растильня ориентирована на юг. Газообменный аппарат выполнен в виде градирни с отстойником для хлореллы, имеющим спусковое устройство; кожух градирни с внешней стороны снабжен теплообменными ребрами. Выращенные зеленые водоросли – хлорелла – используются в качестве удобрения или корма животным.

Шапиро В.А., Маленков А.Г. [8] разработали установку для комплексной очистки воздуха и сточных вод птицефабрики, предусматривающую отвод воздушным насосом загрязненного воздуха, растворение его в сточных водах и выращивание в них водного растения – ряски. Содержащиеся в сточных водах и воздушных выбросах белки, углекислый газ, аммиак, сероводород и другие соединения ряски использует в качестве питательных ве-

ществ, выделяя в процессе жизнедеятельности кислород. Такая технология обеспечивает создание микроклимата в помещении, биоконверсию отработанного воздуха и стоков в кормовую зеленую массу, которая используется для последующего скармливания птицам.

В устройстве, предложенном Гордевым [и др.], подача загрязненного воздуха производится в подпочвенный слой теплицы, где выращиваются полезные растения (рис. 1) [9].

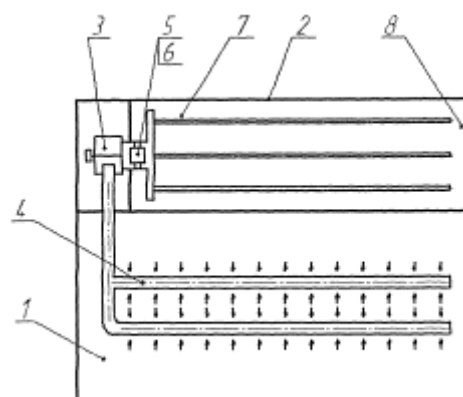
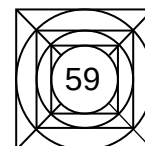
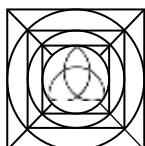


Рис. 1. Устройство для очистки воздуха с использованием почвенного слоя теплицы
Fig. 1. Air purification device using a greenhouse soil layer

Устройство для очистки воздуха животноводческого помещения 1 со стенами 2 содержит всасывающий воздушный насос 3, соединенный с перфорированным воздуховодом 4, нагревателем 5 с регулятором температуры 6 (электрокалорифером), и трубопроводы аэрационного дренажа 7, имеющего по всей заглубленной длине перфорацию расположенного в теплице 8 оборудования.

Устройство для очистки воздуха животноводческого помещения работает следующим образом.

В животноводческом помещении 1 теплый воздух из-за разности давлений концентрируется в верхней части помещения, где расположен перфорированный воздуховод 4. С помощью воздушного насоса 3 теплый загрязненный воздух из





животноводческого помещения 1 поступает в перфорированный воздуховод 4 под коньком крыши животноводческого помещения 1 и нагнетается в теплицу 8, где расположены растения. При этом воздух из животноводческого помещения 1 подают в теплицу 8 с помощью трубопроводов аэрационного дренажа 7. Почва с проложенными в ней трубопроводами 7 представляет собой по своей сути водяной скруббер с органическим наполнителем. Трубопровод 7 аэрационного дренажа уложен на глубину от 10 до 25 см от поверхности почвы в зависимости от выращиваемой культуры. Воздух, подаваемый по трубопроводам 7, аэрируя через почву, соприкасается с почвенной влагой. В том случае, когда температура ниже требуемой для оптимального роста растений, подключают нагреватель 6 и регулируют температуру подаваемого воздуха в почву, создавая оптимальный режим. Обладая высокой растворимостью, содержащиеся в воздухе примеси углекислого газа, аммиака и сероводорода растворяются в почвенной влаге, вступают в химические соединения с почвенными компонентами.

Очищенный подпочвенной системой воздух вновь поступает в помещение 1 – в результате устраняется проблема рециркуляции загрязненного воздуха внутри помещения, а также воздух помещения 1 насыщается кислородом, который благотворно влияет на сельскохозяйственных животных и тем самым исключает влияние выбрасывания вредных выбросов в атмосферу.

Предложена комплексная схема очистки воздуха помещений птицефабрики, сочетающая в себе технологию предварительной обработки загрязненного воздуха озоном и последующей очистки с помощью растений [10]. Устройство (рис. 2) для осуществления способа содержит помещение 1, разделенное на два яруса, верхний и нижний. В нижнем ярусе расположены клетки с птицей 2, а в верхнем ярусе – рас-

тения 6. Верхний и нижний ярусы соединены между собой воздуховодами 3. В центральном воздуховоде 3 установлен вентилятор 4 и озонатор 5. В верхнем ярусе расположены светильники 7.

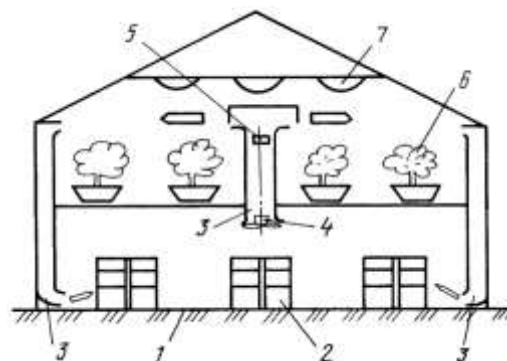
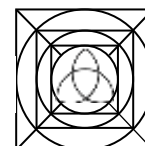


Рис. 2. Двухъярусная схема очистки воздуха в птичнике

Fig. 1. Double-deck air purification scheme in a poultry house

Воздух из нижнего яруса помещения 1, где расположены клетки с птицей 2, по центральному воздуховоду 3 вентилятором 4 нагнетается в верхний ярус помещения 1, где расположены растения 6. При этом воздух обрабатывают озоном, вырабатываемым в озонаторе 5. Озон окисляет вредные вещества, превращая их в безвредные соли. Проходя через растения 6, воздух обогащается кислородом, а содержание углекислого газа и влаги в нем понижается. Остаточный озон, как нестойкое соединение, самопроизвольно превращается в кислород. Из верхнего яруса помещения 1 воздух по боковым воздуховодам 3 поступает в нижний ярус помещения 1. Здесь воздух используется птицей для дыхания, и при этом содержание вредных веществ в нем возрастает, а кислорода – уменьшается. Далее процесс повторяется.

Растения 6 для теплицы или оранжереи должны быть подобраны таким образом, чтобы возможное избыточное содержание озона в воздухе не оказывало вредного воздействия на них. Это могут быть хвойные породы деревьев и кустарни-





ков, а также некоторые виды овощей, например, огурцы, лук, или комбинации из тех и других.

В настоящее время реализуются комплексные инновационные технологии обработки и утилизации отходов сельскохозяйственного сектора экономики. В частности, в Ленинградской области осуществляется проект устойчивого развития обращения отходов на птицефабриках, основанных именно на биотехнологиях.

Фитотехнологии очистки воздуха наиболее перспективно использовать в помещениях непромышленного и жилого назначения, учреждениях образования, здравоохранения и др., используя современные аппаратно-биологические комплексы. В частности, предложен аппаратно-биологический комплекс, представляющий собой несущую конструкцию с воздухозаборной решеткой и воздухораспределительными жалюзи, генератор аэроионов, вентилятор, резервуар с водой и блок управления (рис. 3) [11]. Несущая конструкция выполнена в виде вертикально установленной полой трубы с расположенными на высоте 0,5–2 м от уровня пола воздухораспределительными жалюзи; воздухозаборная решетка установлена на верхнем торце трубы, а нижний торец трубы выполнен заглушенным; вентилятор и генератор аэроионов размещены внутри трубы соответственно по ходу воздушного потока между воздухозаборной решеткой и воздухораспределительными жалюзи. Растения расположены по высоте трубы на разновысоких полках. Используют термогидрофильные, симбионтные, адаптированные к комнатным условиям и не являющиеся антагонистами по отношению друг к другу, питающиеся «через блюдце» растения, такие как традесканция, хлорофитум, цикламен, болотный аир. Каждое растение помещено в поддон с устройством перелива воды; у верхнего торца трубы установлены облучатели растений и отражатели светового потока с отражающим экраном.

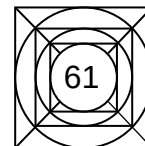
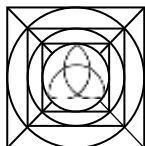
При этом полки установлены с осевым смещением друг относительно друга на угол, при котором верхние полки не препятствуют росту расположенных ниже растений и не заслоняют свет, поступающий от облучателей. Дополнительно устройство содержит конструкцию автоматического полива с бактерицидным облучателем.

Запатентовано устройство (рис. 4) для повышения качества воздуха, включающее в себя: корпус 1 с отверстиями для входа 2 и выхода 3 воздуха; вентилятор 4; биполярный ионизатор воздуха 5; растения 6 в горшках 7; лампы искусственного освещения 8 растений 6; резервуар 9; перфорированные металлические решетки 10 и 11; источник постоянного напряжения 12 и униполярный ионизатор 13 [12].

В устройстве используются растения, характеризующиеся значительной площадью листовой мозаики и тем, что листья имеют высокую плотность тонких кутикул, содержащих вещества с большой адгезивной способностью, обусловленной наличием на поверхности листьев жирных кислот и воска (например, сансивьерии) или развитой транспирационной функцией (например, традесканция или монстера).

В последнее время все большее внимание уделяется разработке устройств для биотехнологических способов очистки воздуха в помещениях на основе принципов медико-экологического фитодизайна. Использование озелененных стен в помещениях является новым биологическим методом, который состоит в использовании растений с выраженными фитонцидными и газопоглотительными свойствами для оздоровления воздушной среды.

Летучие выделения (фитонциды) растений обладают бактерицидным, бактериостатическим, фунгицидным действием в отношении патогенной и условно-патогенной для человека микрофлоры. Многие виды растений поглощают из воздуха помещений токсичные газообразные соединения, очищая тем самым воздушную





среду.

В 2010 году предложена конструкция фитостены для очистки воздуха офисных и

других производственных помещений [13] (рис. 5).

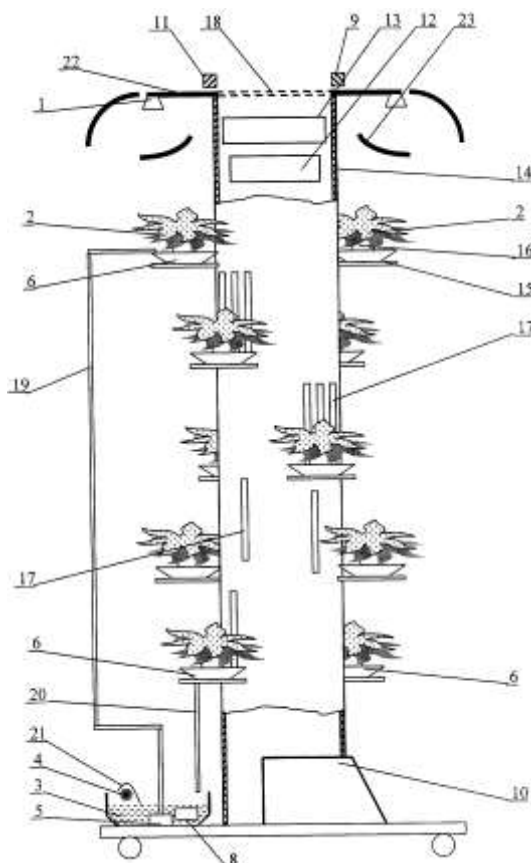


Рис. 3. Аппаратно-биологический комплекс для очистки воздуха в помещениях
Fig. 3. A biological machine system for air purification in rooms

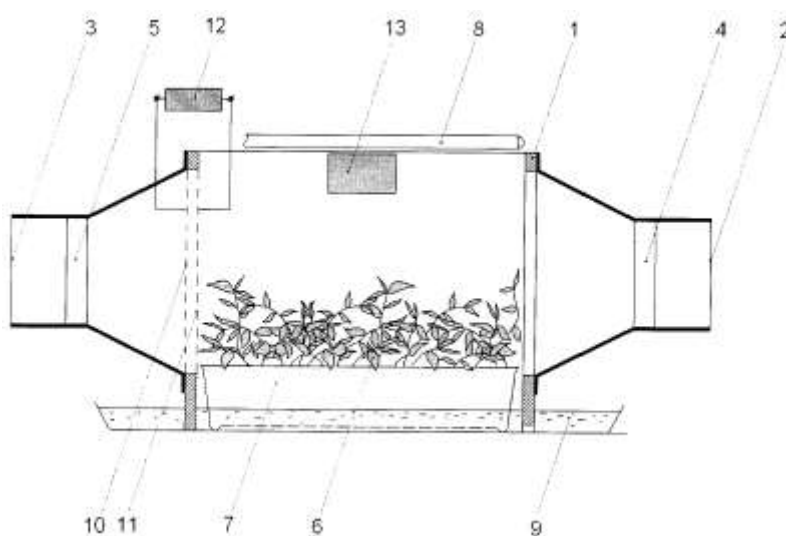
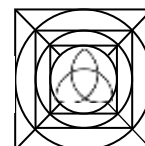
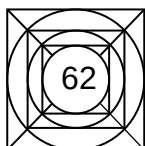


Рис. 4. Устройство для очистки воздуха [12]
Fig. 4. Air purification device [12]



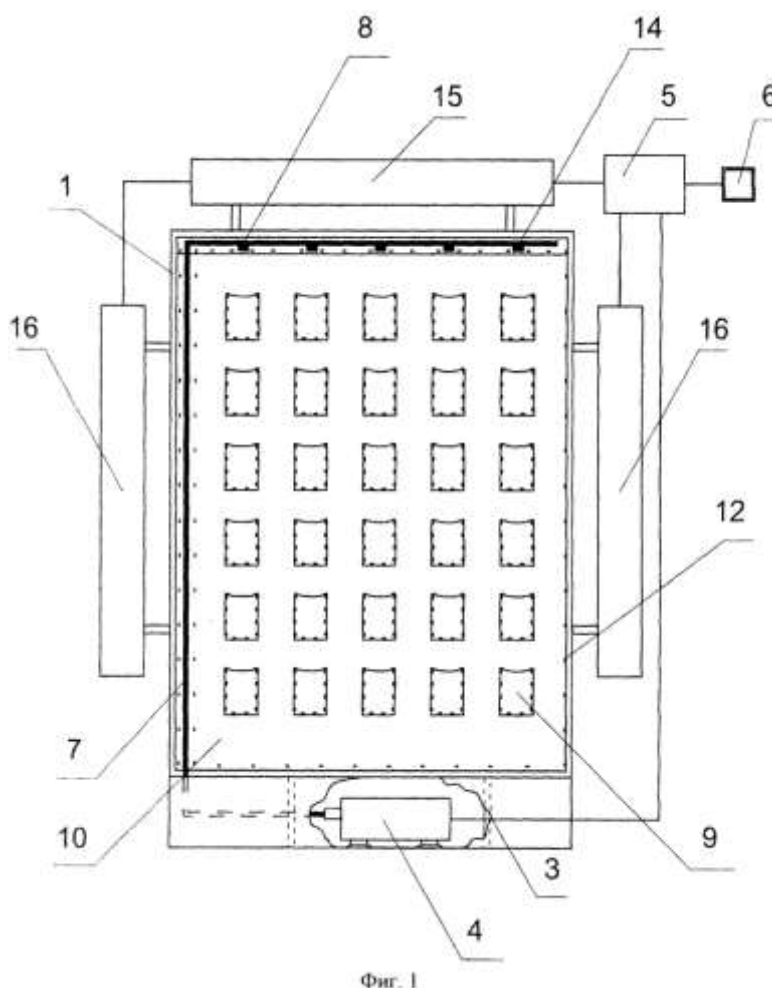
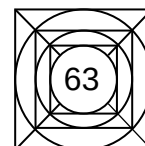
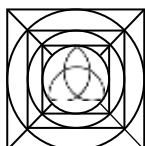


Рис. 5. Фитостена для очистки и санирования воздуха
Fig. 5. A phyto-wall for air purification and sanitation

Фитостена содержит вертикальную панель (1), изготовленную из жесткого, прочного, водонепроницаемого, нетоксичного и защищенного от гниения пластика, прикрепленную к стене помещения или здания (2), систему снабжения питательным раствором или водой. Устройство включает в себя: емкость для накопления воды и питательного раствора (3), размещенную в нижней части фитостены; погружной насос, электрически соединенный с блоком управления и блоком питания, и, посредством напорной трубы, – с распределительной трубкой (4, 5, 6). Распределительная трубка расположена поперек панели на верхнем торце. В распределительной трубке выходные отверстия выполнены с

шагом, равным расстоянию между карманами для растений. Карманы (9) съемно прикреплены к панели рядами по горизонтали и колонками по вертикали. Устройство содержит средство подачи питательного раствора к корням растений и источник освещения. Оно выполнено в виде накладки из синтетического материала с высокими гидрофильными свойствами. Накладка прикреплена к панели посредством скоб, а в верхней части охватывает распределительную трубку из пластмассы. В выходных отверстиях трубки установлены калиброванные жиклеры, направляющие поток питательного раствора на накладку. Соотношение суммарного расхода жиклеров и емкости бака обеспечивает время капельного





полива питательным раствором в автономном режиме не менее двух недель при номинальных комнатных температурах. Бак изготовлен выборочно: из дерева с водоотталкивающей пропиткой или пластика. Источник освещения имеет искусственное полихроматическое излучение и состоит из горизонтального светильника, прикрепленного к верхней части, и вертикальных светильников на боковых сторонах панели фитостены. Лампы светильников выполнены с возможностью обеспечения режимов изменения спектра по этапам фазы жизни растений: формирование корневой системы на первом этапе и формирование листовой массы на втором этапе, а также режима дополнительного облучения до нужной длины светового дня. Лампы помещены в рефлектор, в котором может находиться одна, две или более ламп, в зависимости от текущего этапа жизни растений фитостены. Блок управления снабжен таймером включения погружного насоса в течение

10–15 минут от 3 до 8 раз в день, в зависимости от влажности и температуры воздуха в помещении, и таймером управления переключением режимов работы светильников.

Басаргиной Е.М. [и др.] запатентована полезная модель устройства «Биокомфорт», предназначенного для очистки воздуха от пыли и газов (рис. 6). Установка может быть использовано для жилых и общественных помещений и представляет собой теплицу, с торцевых сторон которой устанавливается вентилятор и регулируемая заслонка.

Конструкция содержит: светопроницаемое ограждение 1; устройство для выращивания растений 2, например, лоток 3. В случае необходимости лотки могут устанавливаться в несколько ярусов. С торцов светопроницаемого ограждения 1 имеются отверстия 4 и 5. В отверстии 4 устанавливается вентилятор 6, в отверстии 5 – регулируемая заслонка 7.

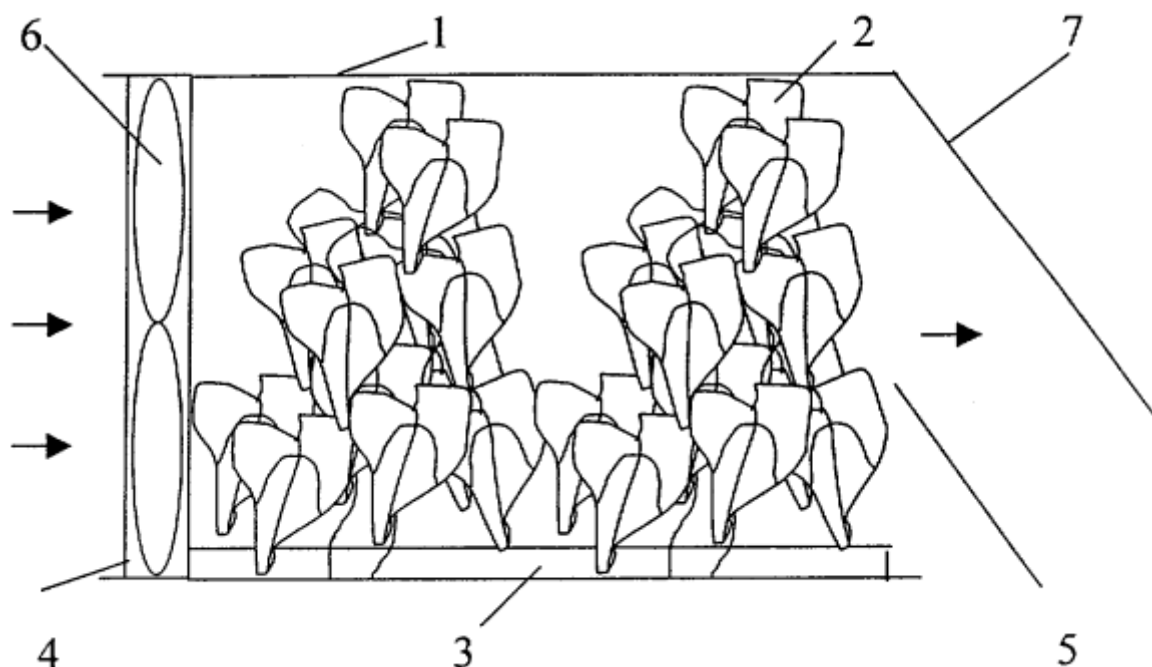
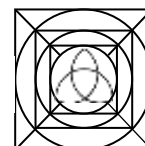
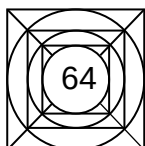


Рис. 6. Устройство для очистки воздуха «Биокомфорт»

Fig. 6. Air purification device 'Biokomfort'





Устройство работает следующим образом. Растения 2 размещаются в лотке 3, который устанавливается внутри светопроницаемого ограждения 1. Включается вентилятор 6. Вентиляционный воздух забирается из помещения через отверстие 4, проходит между растениями 3 внутри све-

топроницаемого ограждения 1, в результате чего достигается снижение уровня шума от вентилятора, очистка воздуха от углекислого газа, пыли и насыщение его кислородом. Количество подаваемого в помещение воздуха может регулироваться с помощью заслонки 7.

Обобщение предыдущих исследований

Специалисты из Новосибирского ботанического сада Быков В.А., Цицилин А.Н., Морозов А.И. запатентовали способ длительного оздоровления воздуха [14], в котором предлагается размещение в помещении вечнозеленых листовых растений, выбранных из группы, включающей офиопогон японский, сансевиерию трехполосчатую, кардамон настоящий, хлорофитум хохлатый, гибискус китайский, циперус очереднолистный, в количестве $0,2-0,5 \text{ м}^2$ листовой поверхности на 1 м^3 , согласно их биологическим требованиям к освещенности. Наиболее близким этому предложению является патент (RU 2143922), в нем рекомендуется высаживать для очистки воздуха хвойные декоративные и вечнозеленые листовые растения, такие как сосна горная, можжевельник казацкий, пихта бальзамическая, ель канадская, горохоплодный и туполистный кипарисовики. Однако указанные виды хвойных растений не могут долго находиться в закрытых помещениях. Они теряют свои декоративные качества и фитонцидные свойства и погибают через 3–6 месяцев из-за высокой температуры воздуха и низкой освещенности.

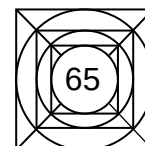
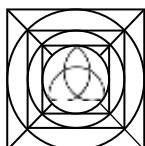
Установлено, что при размещении в обследуемом помещении модулей, состоящих из различных вечнозеленых листовых декоративных растений при различной плотности размещения (количество растений соответствовало $0,2-0,5 \text{ м}^2$ листовой поверхности на 1 м^3 помещения) происходит санация воздуха.

Воздух в помещениях до установки растений содержал:

углекислый газ	$0,39 \times 10^{-2}$ (об.%)
формальдегид	$7-10 \text{ мкг/м}^3$
патогенные бактерии	$700-1060 \text{ шт./м}^3$
кислород	$620-750 \text{ мг/100 м}^3$

По истечении трех дней и трех месяцев после новой расстановки растений качественный состав воздуха существенно изменился. Применение композиций снизило содержание углекислого газа на 5–31%; наиболее эффективной первоначально оказалась композиция, состоящая из гибискуса китайского, 3-х хлорофитумов хохлатых и 2-х растений кардамона настоящего с $0,3 \text{ м}^2$ листовой поверхности на 1 м^3 помещения. Одновременно все изучаемые в дальнейшем композиции повысили содержание кислорода в помещениях в 1,3–1,6 раза. Кроме того, уменьшилось количество вредного токсического соединения – формальдегида – в 1,69–2,86 раза. При этом наиболее эффективной оказалась композиция, состоящая из циперуса очереднолистного, 3-х хлорофитумов хохлатых и кардамона настоящего с $0,5 \text{ м}^2$ листовой поверхности на 1 м^3 помещения. Очень хорошо композиции растений воздействовали на патогенную микрофлору воздуха: количество патогенных микроорганизмов снизилось в 1,7–3,6 раза. Лучшее всего уменьшали численность патогенных бактерий композиции хлорофитума, кардамона, циперуса и гибискуса.

У людей, длительное время находящихся в saniруемом предложенным способом помещении, не наблюдалось аллергических реакций. Терапевтическое действие оказывали также положительные





эмоции, связанные с красивым внешним обликом растений и приятными запахами их летучих веществ, вызывающих у людей ощущение свежести, бодрости и легкости.

Композиции из вечнозеленых растений вызвали снижение напряженности нервной системы, оказывали успокаивающее действие, снимали состояние дискомфорта, повышали защитные свойства организма.

В международном патенте «Система очистки и оздоровления воздуха (варианты)» WO 2010053400 A1 предложены варианты систем очистки и оздоровления воздуха производственных цехов, в которых по стенам и перегородкам размещены живые, специально подобранные растения одного вида или в комбинации: можжевельник, туя, кипарис и другие. Дополнительно перегородки пропитываются биологически активными веществами – эфирными маслами.

Сотрудниками Сибирского технологического университета выполнены иссле-

дования по оздоровлению воздуха промышленных предприятий размещением в цехах молодых саженцев сосны [15]. Установлено, что фитонцидные выделения сосны нейтрализуют патогенную микрофлору, процесс усиливается искусственной ионизацией воздуха.

Особенно в реализации технологии очистки воздуха растениями преуспели за рубежом. Основоположником данного направления считается Волвертон, который занимался разработкой систем жизнеобеспечения в американском Национальном управлении по авиации и исследованию космического пространства (НАСА) [16–18]. Специалисты НАСА разработали систему очистки воздуха для длительного обитания в космическом пространстве, где не может быть применена вентиляция (рис. 7). Эта технология получила название phytofilter-технология, которая использует растения и корневые микроорганизмы, чтобы переваривать загрязняющие вещества [19].

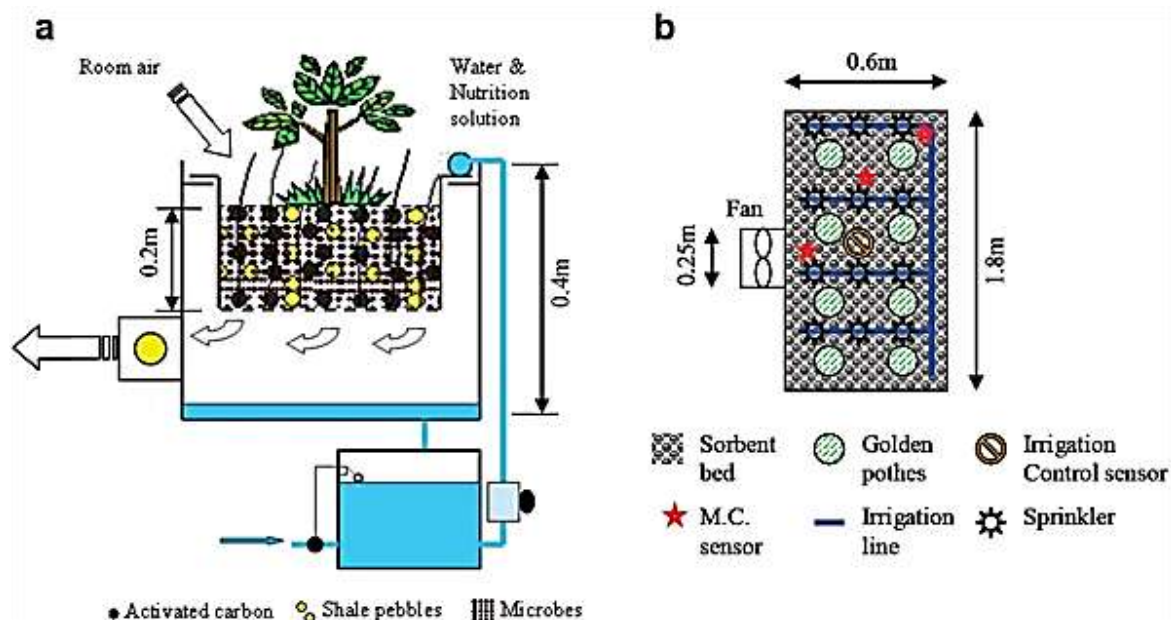
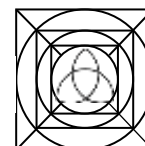


Рис. 7. Схема динамической ботанической системы фильтрации воздуха:
a – вид сбоку, b – вид сверху. Датчик содержания влаги – датчик M.C.

Fig. 7. The scheme of a dynamic botanical system of air filtration:
a – a side view, b – a top view. A moisture content sensor is a M.C. sensor





Технология включает:

- фильтр, в котором растут растения и корневые микробы;
- пористую искусственную почву (как правило, состоит из активированного угля и сланца или глины);
- индукционный вентилятор;
- увлажняющую систему, которая удерживает фильтр влажным, чтобы он мог действовать в качестве мокрого скруббера.

Таковыми фитосистемами оборудуются школы, отели, курорты, больницы, дома престарелых, спортивные клубы, рестораны, офисные здания.

Перспективными направлениями фитоочистки воздуха с использованием очистительного потенциала растений являются ферментные способы очистки. Ра-

нее Тимофеевой С.С. были защищены авторскими свидетельствами способы очистки сточных вод фенольных соединений с использованием окислительно-восстановительных ферментов – пероксидаз, отработаны технологии их иммобилизации и применения [20]. В [21] изучена возможность создания ферментативных систем очистки воздуха от фенолов, формальдегида с употреблением пероксидазы, выделенной из сока капусты. Исследованы условия нейтрализации каталазы, что позволяет исключить стадию выделения и очистки пероксидазы. Процесс очистки воздуха можно вести при катализе растительными соками, выделенными из отходов переработки сельскохозяйственных растений.

Заключение

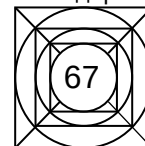
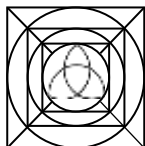
Фитотехнологии очистки воздуха становятся все более востребованными, так как являются экологически целесооб-

разными и экономически выгодными. Во второй части работы речь пойдет о фито-технологиях очистки воздуха в городах.

Библиографический список

1. Тимофеева С.С. «Зеленая экономика», «зеленые рабочие места» в России и новые производственные риски // XXI век: Техносферная безопасность. 2016. Т. 1. № 2. С. 10–20.
2. Технологическая платформа. Технологии экологического развития [Электронный ресурс]. URL: <http://tp-eco.ru/> (06.01.2017).
3. Тимофеева С.С., Тимофеев С.С. Фитотехнологии в улучшении условий труда в учреждениях социальной сферы // Вестник ИрГТУ. 2013. № 10 (81). С. 131–135.
4. Тимофеева С.С., Тимофеев С.С., Беспалова В.З. Условия труда на золотоизвлекательных фабриках и инновационные способы их улучшения // Вестник ИрГТУ. 2014. № 9 (92). С. 100–108.
5. Тимофеева С.С. Воздух закрытых помещений и его корректировка методами фитоэргономики (часть 1) // Вестник ИрГТУ. 2014. № 4 (87). С. 90–94.
6. Тимофеева С.С. Воздух закрытых помещений и его корректировка методами фитоэргономики (часть 2) // Вестник ИрГТУ. 2014. № 5 (88). С. 78–87.
7. Титова В.И., Седов Л.К., Дабахова Е.В. Индустриальное птицеводство и экология: опыт сосуществования. Н. Новгород: изд-во ВОАГ, 2004. 251 с.
8. Патент РФ № 2179158. Шапиро В.А., Маленков

- А.Г. Способ и устройство для очистки воздушных выбросов и сточных вод животноводческих комплексов с использованием растений. МПК C02F3/32, C05F7/00.
9. Патент РФ № 2419282. Гордеев В.В., Хазанов Е.Е., Миронов В.И., Миронова Т.Ю. Устройство для очистки воздуха животноводческих помещений. МПК F24F3/16, A01L9/00, 2004.
10. Патент РФ № 2230996. Маркелова Е.К., Першин А.Ф., Тихомиров А.В. Способ очистки воздушной среды животноводческих помещений. МПК F24F3/16.
11. Полезная модель РФ № 68310. Воробьев К.В., Замараева В.С., Спичкин Г.Л., Федоров М.П. Аппаратно-биологический комплекс. МПК.A61L9/015.
12. Патент РФ № 82420. Воробьев К.В., Бурцева С.В., Спичкин Г.Л. Устройство повышения качества воздуха. МПК F24F3/12, A61L9/22A61L9/12.
13. Патент РФ № 2402200. Кирюхина И.А., Чистов Д.В., Красильников А.А. Фитостена с полихроматическими стимуляторами роста растений. МПК A01G.
14. Патент РФ № 2288009. Быков В.А., Цицилин А.Н., Морозов А.И. Способ долговременного оздоровления воздуха в помещении. МПК A61L9/00.
15. Рогов А.В., Рогов В.А., Степень Р.А. Оздоровле-





ние воздушной среды производственных помещений зелеными растениями // Химия растительного сырья. 2008. № 4. С. 181–184.

16. Wolverton B.C., McDonald R.C., Watkins E.A. Foliage plants for removing indoor air pollution from energy-efficient homes. *Economic Botany*, 1984, vol. 2, no. 38, pp. 224–228.

17. Wolverton B.C., McDonald R.C., Mesick H.H. Foliage plants for the indoor removal of the primary combustion gases carbon monoxide and nitrogen oxides. *Journal of the Mississippi Academy of Sciences*, 1985, pp. 1–8.

18. Wolverton B.C., Wolverton J.D. Interior plants: Their

influence on airborne microbes inside energy-efficient buildings. *Journal of the Mississippi Academy of Sciences*. 1996, vol. 2, no. 4, pp. 99–105.

19. WBDG a program of the national institute of building sciences. Available at: <https://www.wbdg.org/resources/phyto-purification-systems> (Accessed 12. January 2017).

20. Тимофеева С.С. Современные технологии биоремедиации окружающей среды // Экология и промышленность России. 2016. Т. 20. № 1. С. 54–58.

21. Жигальский О.А., Скапкарева В.О. Системы ферментативной очистки воздуха // Современные наукоемкие технологии. 2014. № 12. С. 199–203.

References

1. Timofeeva S.S. «Zelenaya ekonomika», «zelenye rabochie mesta» v Rossii i novye proizvodstvennye riski ["Green economy", "green jobs" in Russia and new production risks]. XXI vek: Tekhnosfernaya bezopasnost' [XXI century. Technosphere Safety]. 2016, vol. 1, no. 2, pp. 10–20. (In Russian).

2. Tekhnologicheskaya platforma. Tekhnologii ekologicheskogo razvitiya [Technological platform. Methods of ecological development]. Available at: <http://tp-eco.ru/> (Accessed 06. January 2017).

3. Timofeeva S.S., Timofeev S.S. Fitotekhnologii v uluchshenii uslovii truda v uchrezhdeniyakh sotsial'noi sfery [Phytotechnologies to improve working conditions in social institutions]. *Vestnik IrGTU* [Proceedings of Irkutsk State University]. 2013, vol. 81, no. 10, pp. 131–135. (In Russian).

4. Timofeeva S.S., Timofeev S.S., Bepalova V.Z. Usloviya truda na zolotoizvlekatel'nykh fabrikakh i innovatsionnye sposoby ikh uluchsheniya [Working conditions at gold-extracting factories and innovative ways of their improvement]. *Vestnik IrGTU* [Proceedings of Irkutsk State University]. 2014, vol. 92, no. 9, pp. 100–108. (In Russian).

5. Timofeeva S.S. Vozdukh zakrytykh pomeshchenii i ego korektyrovka metodami fitoergonomiki (chast' 1) [Air in enclosed spaces and improving it using the methods of phytoergonomics (part 1)]. *Vestnik IrGTU* [Proceedings of Irkutsk State University]. 2014, vol. 87, no. 4, pp. 90–94. (In Russian).

6. Timofeeva S.S. Vozdukh zakrytykh pomeshchenii i ego korektyrovka metodami fitoergonomiki (chast' 2) [Air in enclosed spaces and improving it using the methods of phytoergonomics (part 2)]. *Vestnik IrGTU* [Proceedings of Irkutsk State University]. 2014, vol. 88, no. 5, pp. 78–87. (In Russian).

7. Titova V.I., Sedov L.K., Dabakhova E.V. Industrial'noe ptitsevodstvo i ekologiya: opyt sosushchestvovaniya [Industrial poultry farming and ecology: experience of coexistence]. N. Novgorod, VOAG Publ., 2004, 251 p. (In Russian).

8. Shapiro V.A., Malenkov A.G. Sposob i ustroystvo dlya oчитki vozdushnykh vybrosov i stochnykh vod zhivotnovodcheskikh kompleksov s ispol'zovaniem rastenii [Way and device for purification of air emissions and sewage of livestock complexes using plants]. Patent RF, no. 2179158, 2000.

9. Gordeev V.V., Khazanov E.E., Mironov V.I., Mironova T.Yu. Ustroystvo dlya oчитki vozdukhа zhivotnovodcheskikh pomeshchenii [Air purification device in livestock rooms]. Patent RF, no. 2419282, 2004.

10. Markelova E.K., Pershin A.F., Tikhomirov A.V. Sposob oчитki vozdushnoi sredy zhivotnovodcheskikh pomeshchenii [Air purification in livestock rooms]. Patent RF, no. 2230996, 2016.

11. Vorob'ev K.V., Zamaraeva V.S., Spichkin G.L., Fedorov M.P. Apparato-biologicheskii kompleks [Biological machine system]. Poleznaya model' RF, no. 68310, 2015.

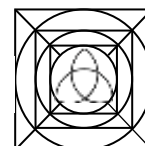
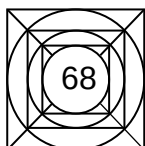
12. Vorob'ev K.V., Burtseva S.V., Spichkin G.L. Ustroystvo povysheniya kachestva vozdukhа [Device for improving air quality]. Patent RF, no. 82420, 2012.

13. Kiryukhina I.A., Chistov D.V., Krasil'nikov A.A. Fitostena s polikhromaticheskimi stimulyatorami rosta rastenii [Phytowall with polychromatic plant growth stimulants]. Patent RF, no. 2402200, 2001.

14. Bykov V.A., Tsitsilin A.N., Morozov A.I. Sposob dolgovremennogo ozdorovleniya vozdukhа v pomeshchenii [Methods of long-term air quality improvement in rooms]. Patent RF, no. 2288009, 2000.

15. Rogov A.V., Rogov V.A., Stepen' R.A. Ozdorovlenie vozdushnoi sredy proizvodstvennykh pomeshchenii zelenymi rasteniyami [Improvement of air environment in production rooms using green plants]. *Khimiya rastitel'nogo syr'ya* [Chemistry of vegetable raw materials]. 2008, no. 4, pp. 181–184. (In Russian).

16. Wolverton B.C., McDonald R.C., Watkins E.A. Foliage plants for removing indoor air pollution from energy-efficient homes. *Economic Botany*, 1984, vol. 2, no. 38, pp. 224–228.





17. Wolverton B.C., McDonald R.C., Mesick H.H. Foliar plants for the indoor removal of the primary combustion gases carbon monoxide and nitrogen oxides. Journal of the Mississippi Academy of Sciences, 1985, pp. 1–8.

18. Wolverton B.C., Wolverton J.D. Interior plants: Their influence on airborne microbes inside energy-efficient buildings. Journal of the Mississippi Academy of Sciences. 1996, vol. 2, no. 4, pp. 99–105.

19. WBDG a program of the national institute of building sciences. Available at: <https://www.wbdg.org/resources/phyto-purification-systems> (Accessed 12. January

2017).

20. Timofeeva S.S. Sovremennye tekhnologii bioremediatsii okruzhayushchei sredy [Modern technologies of bioremediation of environment]. Ekologiya i promyshlennost' Rossii [Ecology and industry of Russia]. 2016, vol. 20, no. 1, pp. 54–58. (In Russian).

21. Zhigal'skii O.A., Skapkareva V.O. Sistemy fermentativnoi ochistki vozdukha [Systems of enzymatic air purification]. Sovremennye naukoemkie tekhnologii [Modern high technologies]. 2014, no. 12, no. 199–203. (In Russian).

Критерий авторства

Тимофеева С.С. является автором статьи и несет ответственность за плагиат.

Authorship criteria

Timofeeva S.S. is the author of this article. She is responsible for plagiarism.

Конфликт интересов

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Conflict of interests

The author declares no conflict of interests.

Поступила 09.01.2017

Received on 09.01.2017

